Instrução Técnica

Substituir Chave Tipo Pedestal (subterrâneo)

ENERGISA/GTD-IT/Nº418/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20 10
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 10
7- INDICADORES 11
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 11
9- VIGÊNCIA 12
10- APROVAÇÃO 12

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
NDU	Norma de Distribuição Unificada
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
SED	Subestação de Distribuição

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG/ENF	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Chave Tipo Pedestal (subterrâneo)

1- OBJETIVO

Fornece aos profissionais de Manutenção em Redes de Distribuição Subterrânea (média tensão), das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para a substituição de chave seccionadora tipo pedestal.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços de manutenção em LDMT do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – necessário;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar as tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e encerramento de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e normalização de equipamentos e trechos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

3. Verificações na chave a ser instalada:
   3.1. Certificar se de que os requisitos básicos da chave atende ao definido na planta:
   - concepção (pedestal).
   - características nominais (corrente , tensão).
   - número de vias e características das mesmas (direta, seccionadora e disjuntor)

   3.2. Certificar se de que há instruções para instalação da chave;
   3.3. Certificar se de que a pressão indicada no manômetro está dentro dos limites operativos adequados;
   3.4. Certificar se do estado atual do visor;
   3.5. Certificar se de que não há danos na chave;
   3.6. Certificar se de que as buchas (interfaces, proteção no transporte, danificações, orifícios de fixação de TDC's, etc.);

NOTA:

1. Em vias de 200 A, para instalação de acessórios desconectáveis de operação sem carga, as buchas de cavidade devem possuir dispositivos ("orelhas") que permitam fixação dos terminais desconectáveis cotovelo.

4. Retirada da chave:
   4.1. Abrir as portas / tampas dos compartimentos e fixá-las nesta posição;
   4.2. Retirar a tampa de concreto da caixa adjacente a base;
   4.3. Certificar se as identificações de fases / circuitos;
   4.4. Utilizar luvas isolantes;
   4.5. Transferir todas as vias que estão na posição "fechada" para a posição "aberta" – desligando os circuitos;

4.6. Chave com posição "terra": em todas as vias correspondentes a circuitos a juzante das chaves - circuitos energizados através das chaves - da posição "aberta" para a posição "terra";

4.7. Desligar o circuito de alimentação da chave (Inicialmente na posição NF);

4.8. Desligar os circuitos que estavam conectados nas vias das chaves que operam normalmente na posição "aberta";

4.9. Desenergizar circuitos envolvidos conforme tarefa especifica;

NOTA:

2. Manobras para contingências.

4.10. Via de 200 A:

- certificar se da inexistência de tensão nos pontos de teste dos terminais desconectáveis cotovelo.
- retirar as alças de fixações dos TDC's (*).
- retirar os terminais desconectáveis cotovelo (*).
- tamponar os terminais desconectáveis cotovelo com plugues isolantes básicos;

4.11. Via de 600 A:

- retirar capuz dos plugues básicos isolantes (*).
- certificar se da inexistência de tensão nos pontos de teste dos plugues básicos isolantes.
- retirar o plugue básico isolante.
- retirar o terminal básico blindado (conjunto com conector e adaptador).
- tamponar o terminal básico isolante (adicionar um plgue básico blindado).

4.12. Movimentar as extremidades dos cabos com desconectáveis para a caixa situada sob a chave;

4.13. Desconectar todos os cabos de aterramento do tanque;

4.14. Religar os circuitos que estavam a montante da chave;

4.15. Retirar as fixações das chaves na base;

4.16. Fechar compartimentos da chave;

4.17. Retirar chave com guindauto.

(*) Atividades devem ser feitas utilizando bastões de manobras adequados;

5. Instalação da chave:

5.1. Colocar a chave na base utilizando guindauto;

5.2. Fixar a chave;

5.3. Abrir portas / tampas da chave e fixá-las nesta posição;

5.4. Aterrar terminais de aterramento da chave;

5.5. Colocar todas as vias na posição "aberta";

5.6. Fazer as conexões, nas vias correspondentes, dos circuitos cujas cargas estão a juzante das chaves;

NOTA:

3. Considerar as fases e circuitos correspondentes.

5.7. Desligar circuitos primários a montante da chave, inclusive aqueles que serão utilizados em contingência;

5.8. Certificar se de que os circuitos a montante estão desenergizados através de tarefa especifica;

5.9. Fazer as conexões, nas vias correspondentes, dos circuitos a montante chaves.

NOTA:

4. Considerar as fases e circuitos correspondentes.

5.10. Retirar os aterramentos temporários e preparar o equipamento para energização;

5.11. Energizar os circuitos a montante;

5.12. Colocar na posição "fechada" as seccionadoras / disjuntores correspondentes ao circuito principal de alimentação e os circuitos a juzante correspondentes a vias que operam normalmente fechada;

5.13. Bloquear a posição das seccionadoras / disjuntores de todas as vias;

5.14. Certificar se de que os aterramentos das blindagens dos cabos e dos desconectáveis estão conectados;

5.15. Colocar a tampa de concreto na abertura da caixa adjacente a base;

5.16. Fechar as portas / tampas dos compartimentos de operação e de conexões dos cabos.

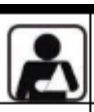
6. Tarefas complementares:

6.1. Recolher ferramentas e acondicioná-las em local adequado da viatura;

6.2. Limpar área de trabalho.

7. Desfazer as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01
Luva isolante de borracha	01

NOME	QUANTIDADE
Luva de cobertura	01
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Cinto de segurança tipo paraquedista	01
Balaclava	01
Bloqueador solar	01
Balde de lona	01
Cones de sinalização	06
Fita de sinalização	01
Alicate Universal	01
Detector de Tensão	01
Chave de fenda	01
Alavanca de ferro	01
Chave regulável de 8” e 12”	01
Chave estrela (jogo)	01
Talhadeira	01
Marreta	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	25/11/2019
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		